



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Semestre 2027-1

Cómputo Movil

Profesor:	ING. MARDUK PEREZ DE LARA DOMINGUEZ
Grupo de teoría:	3
Número de tarea:	2
Título de la Tarea:	Tarea 2. Radiografía de dispositivo OnePlus 13
Fecha de entrega:	18 de septiembre de 2026.

Número de cuenta	Nombre completo
320280087	Duque Malpica Victor Javier
320013447	Varela Jiménez Diego
320297395	Rodríguez García Brandon Donovan
320055618	Lopez Estrada Carlos

Radiografía del dispositivo OnePlus 13

Análisis integral de arquitectura, experiencia móvil, mercado, seguridad e impacto



Figura 1. OnePlus 13 en sus tres acabados. Fuente: India Today (2024).

Resumen ejecutivo

El OnePlus 13 es un teléfono insignia Android orientado a usuarios que buscan alto desempeño, autonomía prolongada y carga rápida sin llegar al precio más alto del mercado premium. Su combinación de Snapdragon 8 Elite, pantalla LTPO QHD+ de 120 Hz, batería de silicio-carbono de 6000 mAh y tres cámaras de 50 MP lo coloca como una alternativa directa a equipos de Samsung, Apple y Google. El análisis muestra que sus mayores fortalezas son el rendimiento, la batería, la pantalla y la relación entre especificaciones y precio. Sus puntos menos favorables son un periodo de actualizaciones menor al de algunos competidores, una distribución más limitada en México y funciones de inteligencia artificial menos maduras. Nuestra propuesta para la siguiente versión prioriza siete años de soporte, compatibilidad Qi2 integrada, mayor reparabilidad y una política ambiental verificable.

Introducción

Un smartphone actual es una plataforma de cómputo móvil que integra procesamiento de propósito general, aceleración gráfica, inteligencia artificial, sensores, comunicaciones inalámbricas, almacenamiento y servicios en la nube. Por esta razón, analizar el OnePlus 13 no consiste solamente en enumerar sus componentes.

También es necesario relacionar la arquitectura del dispositivo con la experiencia del usuario, su posición comercial, los riesgos de seguridad y el impacto que puede generar durante su vida útil.

Elegimos este modelo porque representa una estrategia distinta dentro de la gama alta: busca competir por desempeño y autonomía, pero mantiene un precio de lanzamiento inferior al de varios teléfonos “Ultra”. La investigación se basa en especificaciones oficiales, información del fabricante del procesador, análisis técnicos, reportes de mercado y notas especializadas. Cuando se usan cifras de laboratorio o afirmaciones comerciales se identifican como tales, ya que los resultados reales dependen de la configuración, la red y el patrón de uso.

1 Identificación y características

El OnePlus 13 fue presentado primero en China en octubre de 2024 y tuvo lanzamiento global el 7 de enero de 2025. La versión internacional salió con OxygenOS 15 basado en Android 15. Aunque en 2026 ya existen generaciones posteriores, el modelo continúa siendo técnicamente relevante por haber introducido en la marca una batería de mayor densidad, protección IP68 e IP69 y lector ultrasónico de huella.

Componente	Especificación principal	Interpretación
Procesamiento	Snapdragon 8 Elite; CPU Oryon hasta 4.32 GHz; GPU Adreno 830	Plataforma de gama alta para multitarea, juegos y cargas de IA.
Memoria	12 o 16 GB LPDDR5X; 256 o 512 GB UFS 4.0	Ancho de banda y almacenamiento rápidos; no incluye microSD.
Pantalla	OLED LTPO 4.1 de 6.82 in, 3168 × 1440, 1–120 Hz	Ajusta la frecuencia para equilibrar fluidez y consumo.
Cámaras	Principal, ultra gran angular y telefoto 3×, todas de 50 MP; frontal de 32 MP	Sistema versátil con estabilización óptica en principal y telefoto.
Energía	6000 mAh; 80 W en EE. UU. o hasta 100 W según región; 50 W inalámbrica	Su batería silicio-carbono aumenta capacidad sin elevar demasiado el grosor.
Conectividad	5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM según operador, USB 3.2 Gen 1	Integra redes actuales y transferencia por cable más rápida que USB 2.0.
Protección	IP68 e IP69; Ceramic Guard; 210–213 g	Resiste polvo, inmersión controlada y chorros a presión en laboratorio.

Sensores	Huella ultrasónica, acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, espectral, proximidad e IR	Permite autenticación, orientación, control remoto y adaptación de pantalla.
----------	--	--

Fuente: elaboración propia con datos de OnePlus (s. f.-a) y Qualcomm (2024).

2 Propósito y usuarios

El dispositivo fue creado para cubrir el segmento “flagship” o premium con una propuesta centrada en velocidad, autonomía y carga rápida. Está dirigido a usuarios avanzados de Android, jugadores, creadores de contenido y profesionales que dependen del teléfono durante jornadas largas. También puede ser atractivo para quien quiere una cámara completa y una pantalla de alta resolución, pero no desea pagar el precio de los modelos Ultra más costosos.

La necesidad principal que busca resolver es mantener un rendimiento alto sin que la batería se convierta en una limitación. La capacidad de 6000 mAh, el panel LTPO y la eficiencia del procesador trabajan como un sistema: la batería aporta reserva de energía, la pantalla reduce su frecuencia cuando no se necesita fluidez y el SoC distribuye las cargas entre CPU, GPU y NPU. En el ámbito profesional puede servir para comunicación, autenticación, navegación, videollamadas, edición ligera y acceso a servicios empresariales; sin embargo, no sustituye una estación de trabajo para cargas sostenidas o software especializado.

3 Tecnología y funcionalidades

3.1 Arquitectura de cómputo móvil

El Snapdragon 8 Elite integra CPU Oryon, GPU Adreno, procesador de señal de imagen y NPU Hexagon. Esta integración reduce la distancia física entre unidades, memoria y módem, lo que mejora latencia y consumo. La CPU ejecuta el sistema y las aplicaciones; la GPU procesa gráficos y juegos; el ISP convierte los datos de los sensores fotográficos; y la NPU acelera tareas de inteligencia artificial. OxygenOS administra estos recursos y añade funciones de edición, búsqueda, traducción y optimización del sistema.

3.2 Funciones diferenciadoras

Tecnología	Función	Valor y límite
Batería silicio-carbono	Mayor densidad energética que una batería convencional de grafito.	Ofrece gran capacidad en un cuerpo de 8.5–8.9 mm; sigue siendo una pieza no removible.
LTPO 1–120 Hz	Cambia dinámicamente la frecuencia de actualización.	Mejora fluidez cuando es necesario y reduce consumo en contenido estático.

Huella ultrasónica	Lee el relieve mediante ondas acústicas bajo la pantalla.	Suele funcionar mejor con humedad que un sensor óptico; no elimina la necesidad de PIN seguro.
Triple cámara de 50 MP	Combina angular, ultra gran angular y telefoto 3×.	Mantiene resolución consistente entre distancias; el zoom 120× es digital y no equivale a detalle óptico.
IP68 e IP69	Protección probada contra inmersión y chorros de alta presión.	No significa impermeabilidad permanente ni garantiza cobertura por daño de líquidos.
BeaconLink y ecosistema	Comunicación y colaboración con audífonos, reloj y tableta OnePlus.	Mejora continuidad dentro de la marca, pero el ecosistema es menor que el de Apple o Samsung.

4 Evolución y competencia

La familia numérica de OnePlus evolucionó desde equipos enfocados casi exclusivamente en precio-rendimiento hasta una línea premium completa. Frente al OnePlus 12, el modelo 13 conserva la pantalla de 6.82 pulgadas y la carga rápida, pero cambia al Snapdragon 8 Elite, aumenta la batería de 5400 a 6000 mAh, añade lector ultrasónico, mejora la protección a IP68/IP69 y adopta un diseño más plano. No todas las mejoras son absolutas: el soporte de software continúa detrás de Google y Samsung y la experiencia de cámara, aunque competente, no siempre es la referencia del segmento.

Criterio	OnePlus 13	Galaxy S25 Ultra	iPhone 16 Pro Max	Pixel 9 Pro XL
Enfoque	Rendimiento y batería	Productividad, zoom y S Pen	Ecosistema, video y soporte	Fotografía computacional e IA
Pantalla	6.82 in QHD+ 120 Hz	6.9 in QHD+ 120 Hz	6.9 in 120 Hz	6.8 in 120 Hz
Batería / carga	6000 mAh; 80/100 W; 50 W inalámbrica	5000 mAh; 45 W	Carga más lenta; MagSafe	5060 mAh; carga moderada

Ventaja principal	Autonomía y valor	Cámara, lápiz y soporte	Integración y video	Cámara e IA
Debilidad relativa	Menor soporte y distribución	Precio alto	Sistema cerrado y costo	Rendimiento sostenido y carga

Nota. La comparación resume el posicionamiento y no sustituye pruebas bajo el mismo protocolo. Las capacidades de carga varían por región y accesorio.

5 Mercado e impacto social

El precio global de lanzamiento fue de aproximadamente 899 dólares para la configuración base, mientras que en México se anunció desde 22,999 pesos para 16 GB y 512 GB, sujeto a promociones y disponibilidad. OnePlus vende principalmente por comercio electrónico, distribuidores autorizados y alianzas regionales. Su reto no es solamente técnico: compite contra marcas con mayor presencia física, acuerdos con operadores y reconocimiento de servicio posventa.

Counterpoint Research estimó que los envíos mundiales de smartphones alcanzarían 1.2 mil millones de unidades en 2024 y que el segmento de 600 a 799 dólares crecería 17 % anual. Este contexto explica la estrategia de OnePlus: ofrecer características premium en un punto de precio que presione a modelos más costosos. Aun así, las cifras públicas suelen agrupar a OnePlus con OPPO, por lo que no es correcto presentar una cuota mundial independiente sin una fuente específica.

En el comportamiento cotidiano, una batería de dos días y la carga rápida reducen la necesidad de cargar durante la jornada. Las cámaras múltiples favorecen que fotografía, documentos y video se realicen desde un solo dispositivo. El lado menos positivo es que el aumento de potencia y calidad impulsa ciclos de sustitución por deseo de actualización, incluso cuando el equipo anterior todavía funciona. Esto incrementa gasto personal, extracción de materiales y residuos electrónicos.

6 Seguridad e implicaciones

6.1 Fortalezas y riesgos

El OnePlus 13 aprovecha las protecciones de Android, como aislamiento de aplicaciones, cifrado, arranque verificado, permisos y autenticación biométrica. El lector ultrasónico mejora comodidad, pero la seguridad real depende también de un PIN robusto, actualizaciones instaladas y aplicaciones confiables. OnePlus prometió cuatro actualizaciones principales de Android y seis años de parches de seguridad. Es una mejora respecto a generaciones antiguas, aunque queda por debajo de los siete años ofrecidos por algunos rivales.

Un ejemplo de riesgo fue CVE-2025-10184, una vulnerabilidad divulgada en OxygenOS que podía permitir acceso no autorizado a datos SMS/MMS por aplicaciones instaladas. OnePlus anunció una corrección posterior. El caso muestra dos ideas: ningún equipo premium es inmune a fallas y la rapidez de respuesta del

fabricante es tan importante como el hardware. Para reducir exposición conviene instalar parches, limitar fuentes de aplicaciones, usar mensajería cifrada y preferir autenticadores o llaves de acceso sobre códigos SMS.

6.2 Implicaciones legales, éticas y ambientales

Dimensión	Implicación	Acción responsable
Privacidad	Cámaras, ubicación, micrófono, biometría y nube procesan datos sensibles.	Revisar permisos, desactivar accesos innecesarios y conocer la política de tratamiento.
Legal	La resistencia IP no equivale a garantía universal contra líquidos.	Evitar afirmaciones publicitarias ambiguas y explicar condiciones de laboratorio.
Ética	Las funciones de IA pueden modificar imágenes o generar resultados incorrectos.	Informar cuándo hay edición generativa y conservar el material original.
Económica	Precio premium y reparaciones costosas pueden excluir a ciertos usuarios.	Extender soporte, ofrecer repuestos y programas de recompra transparentes.
Ambiental	Batería integrada, materiales y logística generan huella y residuos.	Publicar análisis de ciclo de vida, usar material reciclado y facilitar reparación.

The Guardian reportó que la batería está diseñada para conservar al menos 80 % de su capacidad tras 1600 ciclos, pero también señaló que el teléfono no declara materiales reciclados y que OnePlus no publica un reporte ambiental específico por producto. Esta falta de datos limita una evaluación cuantitativa completa.

7 Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
• Rendimiento de gama alta • Batería de 6000 mAh • Carga rápida alámbrica e inalámbrica • Pantalla QHD+ LTPO • Protección IP68/IP69 • Triple cámara de 50 MP	• Crecimiento de teléfonos premium accesibles • IA ejecutada localmente • Mayor presencia en México y Latinoamérica • Integración con relojes, tabletas y audífonos • Programas de reparación y recompra

Debilidades	Amenazas
• Soporte menor que Samsung y Google • Disponibilidad y servicio posventa limitados • Sin microSD ni batería removible • IA menos diferenciada • Información ambiental insuficiente	• Competencia intensa de Apple, Samsung, Google y Xiaomi • Vulnerabilidades de software • Dependencia de proveedores de chips y cámaras • Regulaciones de privacidad y reparación • Saturación del mercado premium

8 Propuesta para la siguiente versión

Nuestra propuesta no busca aumentar especificaciones solamente por mercadotecnia. Planteamos una siguiente versión más durable, segura e interoperable, con mejoras que el usuario pueda reconocer durante varios años.

Mejora propuesta	Tecnología necesaria	Viabilidad y justificación
Siete años de sistema y seguridad	Arquitectura de actualizaciones modulares, pruebas automatizadas y acuerdos de soporte de controladores.	Alta viabilidad técnica; exige inversión sostenida. Reduce obsolescencia y mejora seguridad.
Qi2 magnético integrado	Anillo magnético, perfil Qi2 y gestión térmica.	Alta. Evita depender de fundas especiales y amplía accesorios compatibles.
Diseño reparable	Adhesivos removibles, batería con lengüetas, repuestos y manuales.	Media-alta. Puede aumentar ligeramente grosor o costo, pero prolonga vida útil.
Cámara con telefoto de sensor mayor	Sensor más grande, óptica periscópica e ISP calibrado.	Media. Mejora fotografía nocturna y zoom real, aunque ocupa más volumen.
Panel ambiental por equipo	Trazabilidad de materiales, huella de carbono y contenido reciclado auditado.	Alta a nivel organizacional. Permite comparar impacto y evita afirmaciones vagas.
Privacidad para IA local	Modelos compactos en NPU, indicadores de uso y controles por función.	Alta con el SoC actual; reduce envío de información a la nube.

La prioridad sería el soporte de siete años porque combina seguridad, valor económico y reducción de residuos. Después integraríamos Qi2 y un diseño más reparable. Una cámara todavía más compleja sería secundaria, ya que incrementa costo y volumen sin beneficiar por igual a todos los usuarios.

Conclusiones

Elegimos el OnePlus 13 porque permite observar cómo un smartphone moderno equilibra procesamiento, pantalla, cámaras, conectividad y energía dentro de un espacio reducido. Su principal aportación es demostrar que una batería de alta capacidad y carga rápida pueden coexistir con un diseño premium y un procesador de alto rendimiento. También evidencia que el valor de un dispositivo no depende únicamente de su ficha técnica: la duración del soporte, la distribución, la reparación y la respuesta ante vulnerabilidades influyen directamente en la experiencia de largo plazo.

Durante el análisis aprendimos que varias características necesitan contexto. Los 4500 nits son un máximo puntual y no el brillo constante; IP69 se refiere a chorros a presión y no vuelve al teléfono indestructible; 120× es ampliación digital y no zoom óptico; y una gran capacidad de batería no garantiza por sí sola la autonomía. En nuestra perspectiva, el futuro de OnePlus depende menos de aumentar números y más de construir confianza mediante soporte prolongado, seguridad oportuna, disponibilidad regional y evidencia ambiental. Si la marca fortalece esos puntos, puede mantener una posición atractiva frente a los líderes de la gama alta.

Referencias

- Counterpoint Research. (2024, 28 de marzo). Global smartphone shipments to see modest rebound in 2024 driven by premium, budget-economy segments. <https://counterpointresearch.com/en/insights/global-smartphone-shipments-modest-rebound-in-2024>
- India Today. (2024, 4 de diciembre). OnePlus 13 launching in India in January 2025. <https://www.indiatoday.in/technology/news/story/oneplus-13-launching-in-india-in-january-2025-specs-expected-price-and-everything-we-know-so-far-2644741-2024-12-04>
- OnePlus. (s. f.-a). OnePlus 13 specs. <https://www.oneplus.com/us/13/specs>
- OnePlus. (s. f.-b). Sustainability. <https://www.oneplus.com/global/sustainability>
- OnePlus. (2025, 7 de enero). OnePlus launches new flagship series: OnePlus 13 and OnePlus 13R. <https://www.oneplus.com/global/press/press-release/oneplus-launches-new-flagship-series-oneplus-13-and-oneplus-13r>
- Qualcomm. (2024). Snapdragon 8 Elite mobile platform. <https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-elite-mobile-platform>

The Guardian. (2025, 5 de febrero). OnePlus 13 review: The rapid Android with a gorgeous fabric back.
<https://www.theguardian.com/technology/2025/feb/05/oneplus-13-review-android-fabric-back-battery-life-camera>

The Verge. (2024, 31 de octubre). The OnePlus 13 has a bigger battery and an upgraded fingerprint reader.
<https://www.theverge.com/2024/10/31/24284491/oneplus-13-smartphone-oppo-china>

The Verge. (2025). OnePlus SMS security flaw in OxygenOS (CVE-2025-10184).
<https://www.theverge.com/news/786341/oneplus-sms-security-flaw-oxygenos-rapid7-cve-2025-10184>

Xataka México. (2025). OnePlus 13 y OnePlus 13R: lanzamiento y precio en México.
<https://www.xataka.com.mx/celulares-y-smartphones/oneplus-13-oneplus-13r-lanzamiento-precio-mexico-caracteristicas-especificaciones-ficha-tecnica>

Nota sobre la imagen: la fotografía de portada se utiliza con fines académicos y conserva su referencia de procedencia. Las tablas son de elaboración propia con información de las fuentes listadas.